

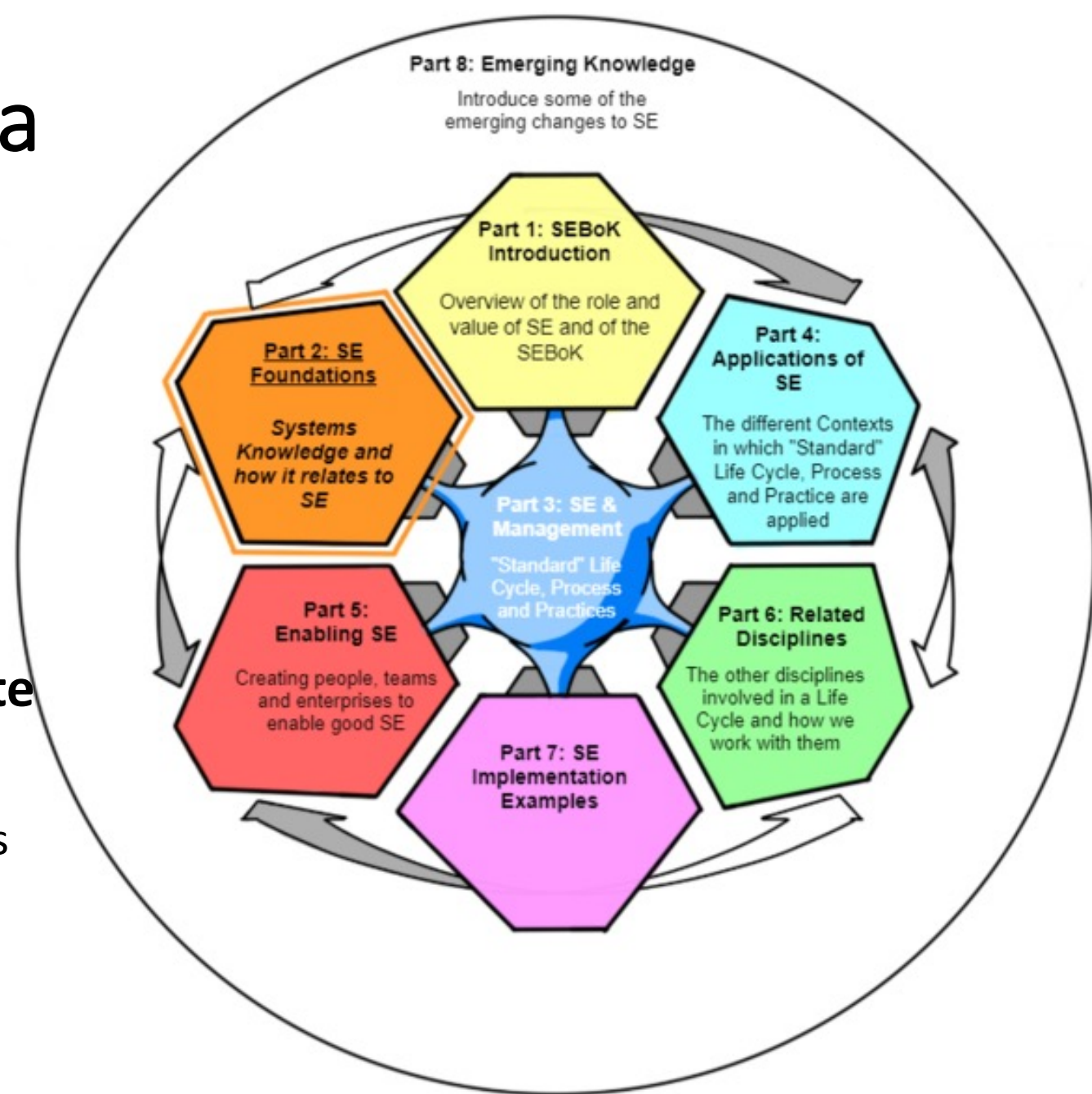
Engenharia de Sistemas

Estrutura do SEBok

Prof. Ivan Granja
PUC-Campinas

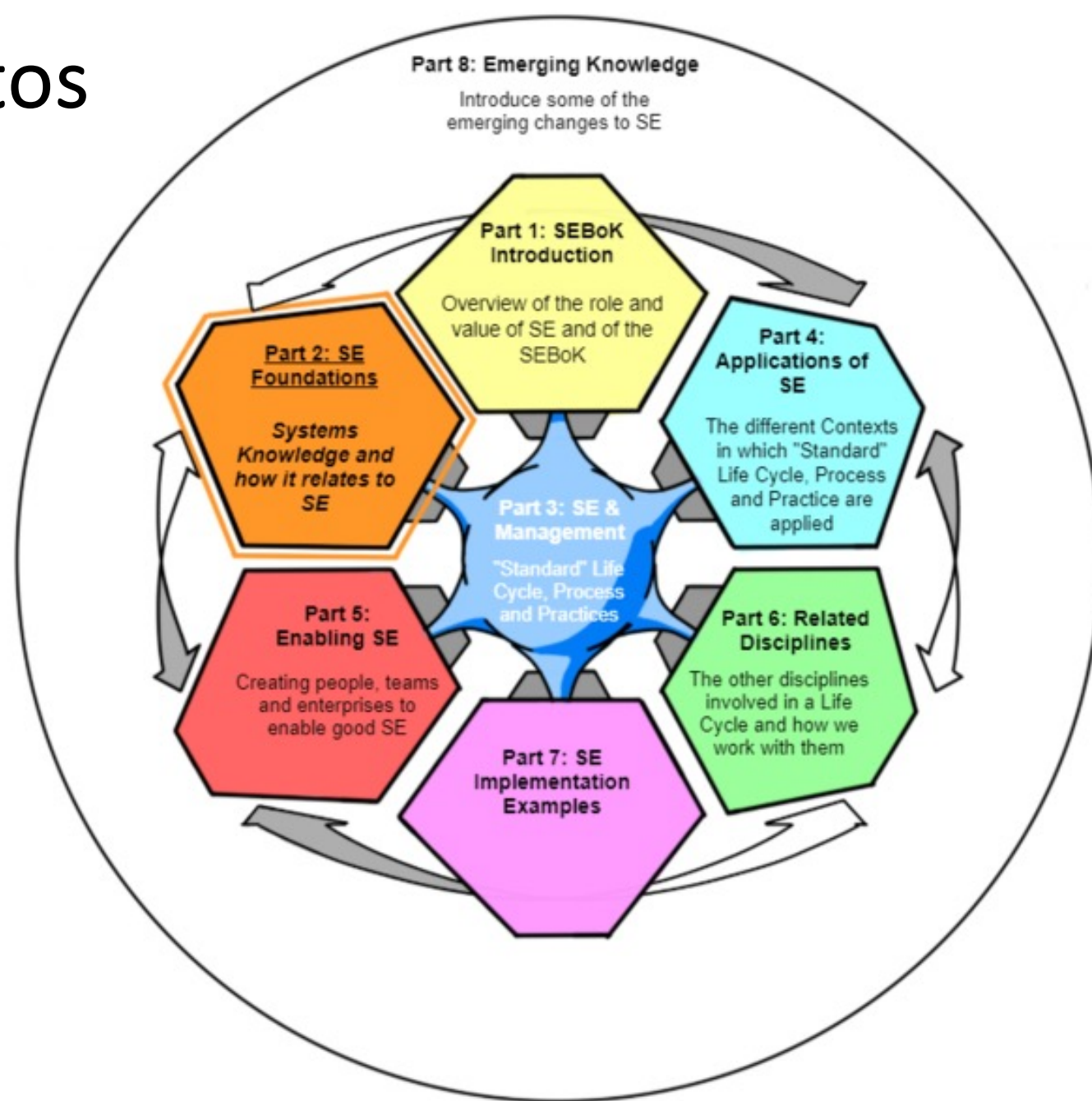
Estrutura de Hierarquia de Partes do SEBoK

- Dividida em 8 PARTES
 - **Parte 1 – Introdução**
 - **Parte 7 - Exemplos (Cases) de Implementação da Engenharia de Sistemas**
 - **Parte 8 – Conhecimento Emergente**
- Partes 2 a 6
 - Compilam e agrupam assuntos correlatos
 - Detalhadas em áreas de conhecimento
 - **PARTE 1:N ÁREA DE CONHECIMENTO**
(PART) (KNOWLEDGE AREA)



Teste sobre os Fundamentos Engenharia de Sistemas (SEBok)

- Usaremos partes selecionadas do texto do SEBOK para realização do teste final individual
- Estudar as partes marcadas em **vermelho** (próximos slides)



Parte 2 – Fundamentos da Eng. de Sistemas

5 Áreas de Conhecimento

- Como em todas as partes do SEBOK, contém fundamentos, conceitos-chave e boas práticas relativas ao domínio de conhecimento
- A parte 2 trata sobre os sistemas como teoria e ciência, modelagem como ferramenta de representação de sistemas, e está organizada em 5 áreas de conhecimento:
 - Fundamentos de Sistemas
 - Abordagem Sistêmica aplicada à Engenharia de Sistemas
 - A Ciência dos Sistemas
 - O Pensamento Sistêmico
 - A Representação de sistemas com modelos

Parte 3 – Engenharia e Gerenciamento de Sistemas

9 Áreas de Conhecimento

- Introdução ao Processo de Ciclo de Vida
- Modelos de Ciclo de Vida
- Definição de Conceitos (definir, no sentido de “especificar”)
- Definição do Sistema (definir, no sentido de “especificar”)
- Realização/Percepção do Sistema (*system realization*)
- Liberação e Uso do Sistema
- Gestão da Engenharia do Sistema
- Gestão da “Vida” (ciclo de vida) de Produto e Serviços (sistemas)
- Padrões da Engenharia de Sistemas

Parte 4 – Aplicações da Engenharia de Sistemas

4 Áreas de Conhecimento

- Engenharia de Produtos (Sistema)
- Engenharia de Sistemas como Serviços (Serviços para sistemas)
- Engenharia de Sistemas Empresarias
- **Sistemas de Sistemas (SoS)**

Parte 5 – Habilitando a Engenharia de Sistemas

3 Áreas de Conhecimento

- Habilitando Negócios e Empreendimentos
 - Habilitando Times
 - Habilitando Pessoas
-
- **Habilitando** tem sentido de tornar hábil, ou seja ajudar a mobilizar, facilitar o desenvolvimento do que for necessário (conhecimento, atitudes, habilidades) para.....o time, ... Pessoas, ... Par o negócio

Parte 6 – Disciplinas relacionadas

6 Áreas de Conhecimento

- Engenharia de Sistemas e Engenharia Ambiental
 - Engenharia de Sistemas e Engenharia Espacial e Geodésica
 - Engenharia de Sistemas e Engenharia Industrial (de Produção)
 - Engenharia de Sistemas e gerenciamento de projetos
 - Engenharia de Sistemas e Engenharia de Software
 - Engenharia de Sistemas e atributos da qualidade
-
- Disciplinas aqui tem sentido de corpo coeso de conhecimento, conceitos e práticas atinentes à Engenharia de Sistemas

Parte 7 – Exemplos (Cases) de Implementação da Engenharia de Sistemas

- Contém cases de implementação de Engenharia de Sistemas em vários contextos da “engenharia clássica”
- Sistemas construtivos
- Sistemas ciberfísicos (cyber-physics)
- Sistemas de defesa
- Sistemas de transporte
- Sistemas espaciais
- Sistemas Médicos
- Sistemas de gestão

Parte 8 – Conhecimento Emergente

- Tópicos Emergentes. Na versão Maio 2021 do SEBok, são:
 - A Engenharia 'em Transformação' (Eng. Sistemas como o fator de transformação)
 - Sistemas Sociotécnicos
 - Inteligência Artificial - IA
 - Verificação e Validação em Sistemas Intensivos de IA
 - Transição da Engenharia de Sistemas para um Disciplina baseada em modelagem
 - Engenharia Digital
 - Engenharia Baseada em Conjuntos
- Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Emergente